# 我的助理叫阿拉 PRD

| PRD 审核人 | —（个人项目，无独立审核） |
| --- | --- |
| 重要性 | 高 |
| 紧迫性 | 中 |
| 需求方 | 蒋中林（产品负责人 / 首位用户） |
| PRD 编写人 | 蒋中林 |
| PRD 提交日期 | 2026-09-05 |
| 产品定型 | 商业化产品 × 工具型软件 × 0-1 新产品 |

## PRD 修改记录

| 变更时间 | 变更内容 | 变更提出部门与理由 | 修改人 | 审核人 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | **成果看板（10.2.3）四条规则改口径**，V2 第一阶段 P10 开工时对真库核出：<br>①**R23 补**：完成后又从列表删掉的不算；<br>②**R24 拆成两个数**：「眼下逾期」不随周期变，周期内另给「按时 / 晚于截止 / 没定截止」——原口径是此刻状态，切到「上个季度」时不知道该显示什么；<br>③**R26 改判据**：真库按周完成 1 / 10 / 1 / 3，照「少于 5 条显示引导」四周里三周的真实完成被挡住——**它把新用户和这周做得少当成了一回事**；<br>④**R27 标待定**：来源通道 15/15 全是手动，分布图只有一根柱子 | 蒋中林 2026-09-30 裁定（R23/R24），R26/R27 由真库数据提出、蒋中林同意；连带 SRS v1.41、`app/specs/P10-achievement-board/` | 蒋中林 | — | **v1.9** |

| 变更时间 | 变更内容 | 变更提出部门与理由 | 修改人 | 审核人 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-28 | **知识库问答放开范围：以你的资料为依据，结合 AI 通用能力给信息、建议、方案**（蒋中林 2026-09-28：「要打造自己的知识库，在跟模型沟通获得信息、建议、方案时，能结合自己的知识库来提供」）：<br>①10.2.4.1「回答范围」与「推荐交互模式」改写；<br>②**人机边界改为「回答分两块」**：来自你的资料（逐条带引用）/ AI 的建议（单独标注，不得冒充来自用户数据）；资料里没有时先明说；<br>③**R32、R35 改写**，R33、R34、R36 不变。<br>**v1.7「三类之外不答」「无引用即无结论」作废，但它防的风险保留**：用户必须分得清哪句有依据 | 需求方 2026-09-28 调整；连带 SRS v1.39、本体论 v2.18 | 蒋中林 | — | **v1.8** |
| 2026-09-24 | **知识库补上问答入口，并把回答范围定死**（蒋中林 2026-09-24：「知识库还有提供 chat 会话框，用户跟大模型交互」）：<br>①**10.2.4.1 补「交互位置」与「回答范围」两行**——位置是**工作台内的第四块「问一问」**（与待办、拿不准的、记过的并列），范围是**「用户自己的东西」三类**：待办及其来源原文 / 成果统计 / 知识库文档，**三类之外不答**；<br>②**人机边界改写为三种回答的分工**（有数据 / 库里没有 / 范围外），**不得混成一句**；<br>③**新增业务规则 R32~R36**：范围约束、统计口径复用 R23~R27、单轮原文不跨轮出网、无引用即无结论、对话历史本地化。<br>**查证记录：这不是新需求，是一个从未被承接的缺口。** 本文 10.2.4.1 自 v1.0 就写着「推荐交互模式：Chat + 强制原文引用」、监控指标里就有「用户追问率」，**而 SRS 六条 FR-KB 里没有一条定义用户在哪提问**。与 `FR-CAP-06` 同族：正文提了图片，验收只验 PDF。<br>**为什么必须先定范围再补 FR**：聊天框这个形态本身在许诺「什么都能问」，而原 `FR-KB-06` 让它只会说「知识库中未找到」——**形态在许诺，判据在拒绝**，用户三天就不再打开它 | 需求方 2026-09-24 提出并拍定范围；连带 SRS v1.37、本体论 v2.16（新增 `Conversation` / `Turn` 实体） | 蒋中林 | — | **v1.7** |

| 变更时间 | 变更内容 | 变更提出部门与理由 | 修改人 | 审核人 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-20 | **IM 接入（飞书 / 钉钉 / 企微）无限期暂缓，产品定位随之改写**（蒋中林 2026-09-20 决定暂不接入）：<br>①**1.3 路线里「把手动捕获升级为自动流入」这句作废**——V1/V2 没有自动流入这件事；<br>②**3 章市场特征改写**：原写「跨 IM 的工作信息归集是尚未被正面解决的细分点」，而我们现在也不解决它，**再这么写就是拿一个不做的差异点当卖点**；<br>③5.1 平台接入、10.1.1 架构图、外部依赖表、风险表 A3/R4、应用市场上架**逐处标暂缓**；<br>④**假设 A3 由风险变成既定形态**——它原写「不成立的影响：退化为纯手动产品」，而这次就是主动选了它。<br>**需求一条未删**，全部保留在 SRS §8 矩阵并标「不绑版本号」，暂缓理由与恢复条件见 SRS §8 注 | 需求方 2026-09-20 决定；连带 SRS v1.32 | 蒋中林 | — | **v1.6** |
| 2026-09-16 | **定位三问重写，并补上此前完全没建模的一半场景**（蒋中林 2026-09-16 指出「活不一定只是别人交代你做的，也有可能是你让别人做某事，然后自己要验收」）：<br>①**新增场景 1b「我派出去的事，没人替我盯着」**——它与场景 1 方向相反，且更隐蔽：**没有人会来催你**，而「派出去」那一刻心理上已经卸下，比正方向更不容易被记下来；<br>②**SAM 行为定义补两条**：「不管是别人托他的，还是他托别人的」「没有工单/需求系统兜底」；<br>③**滩头理由重写**——原文「选它不是妥协，是渠道对齐」**方向是反的**（拿分发能力倒推产品），改为痛点对齐，渠道降为加分项；人群不变，加行为限定「两头都占」；<br>④**扩散第一站明确为乙方角色**（承诺外部性最强），并记下一个待验证的反转：若「手动才是真正出东西的路」成立，「微信抓不到」这个劣势就不致命，乙方可提前；<br>⑤**卖点第 1 条从口号「一秒记一笔」改为可证伪的表述**，并补「价值的可测定义」与 33ms 的诚实口径 | 定位三问（给谁 / 解决什么问题 / 提供什么价值）逐条重填；连带 SRS v1.15、本体论 v2.11 | 蒋中林 | — | **v1.5** |

| 变更时间 | 变更内容 | 变更提出部门与理由 | 修改人 | 审核人 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-16 | **三处与实现对齐**（做功能架构蓝图时逐条核实出来的）：①5.1 平台接入从「P0 / V1」改为「V2 · 已推迟」；②10.1.1 架构图把 **OCR 从采集层移入处理层**——OCR 要 0.5–2.4 秒，挂在捕获路径上等于把摩擦系数还回去；③10.1.5 功能清单补上 **「记过的」** 视图。<br>**另记两处「文档说有、实际没有」**，均归入阶段 8：独立设置页不存在（设置项散在托盘菜单里）；`FR-CAP-02` 快捷键自定义的 UI 未做，改键只能走命令行工具 | 功能架构蓝图核实；readme 6b「同一概念只能有一处权威定义」 | 蒋中林 | — | **v1.4** |
| 2026-09-05 | 初始版本 | — | 蒋中林 | — | v1.0 |
| 2026-09-06 | **产品定名《我的助理叫阿拉》**（TBD-9 关闭），桌宠角色名「阿拉」，全文替换旧代号；Word 版增加目录 | 需求方 2026-09-06 定名 | 蒋中林 | — | **v1.3** |
| 2026-09-06 | ①需求背景补充：成果统计用途扩展到**述职与绩效考核**，据此改写 1.2 与场景 2，并确立两条设计底线（周期覆盖季/年、导出物条条可回溯）；②微信范围收敛：**不开发任何微信专属功能**，内容走通用捕获路径 | 需求方 2026-09-06 重述需求背景 | 蒋中林 | — | **v1.2** |
| 2026-09-06 | ①TBD-1 关闭：V1 接飞书+钉钉，排期 8 周→12–13 周；②数据模型对齐本体论 v2：Task↔Signal 改**多对多**（经 TaskSource），`status` 增加 `unconfirmed`，Signal 增加 `adapterId`，补 TaskSource/Reminder 约束；③**目标用户改为三层结构**（TAM 广大白领 / SAM 按行为特征定义 / Beachhead 互联网从业者），并修正 MVP 章节「不包含 IM 接入」的过期表述 | 建表前消除本体论与 PRD 的 5 处定义漂移；目标人群需求方补充说明 | 蒋中林 | — | **v1.1** |

# 1、项目背景

## 1.1 业务现状

白领与互联网从业者的工作信息高度分散：日常沟通分布在飞书、钉钉、企业微信、微信四个 IM，正式事项在邮件与日历，临时想法在便签和聊天窗口。现有工具各自为政——IM 自带待办只覆盖本平台，独立待办 App（滴答清单、Things）需要手动切换应用录入，笔记类工具（Notion、flomo）不主动提醒。

结果是：**信息在眼前流过，但没有一个低成本的动作能把它留下来。**

### 1.2 面临问题

按「影响范围 × 严重程度 × 紧迫度」排序：

1. **记录成本过高导致漏事**：从看到一条"周五前给我方案"到把它记进待办，需要切窗口、开应用、新建、填标题、选时间——约 15 秒和 5 次操作。代价大于收益时，人的选择是不记，然后遗忘。
2. **信息分散无统一入口**：四个 IM + 邮件 + 日历，没有任何一个地方能看到"我今天到底欠了哪些事"。
3. **工作成果不可回溯**：每天都很忙，任务一件接一件，但过一段时间**根本想不起来最近做了些什么，忙忘了**。到了周报、月报、**述职、绩效考核**时，只能翻聊天记录回忆，耗时且失真。 **注意后果的分量**：这不只是"周报难写"这种日常麻烦，它直接影响**述职与绩效考核**——也就是影响个人的职业评价。这决定了成果统计的两条设计底线：**周期必须覆盖到季度与年度**；导出物必须**每条可回溯到原始出处**，否则拿到述职场合上不可信。
4. **个人知识资产沉睡**：历年方案、会议纪要、行业资料躺在硬盘里，需要时想不起在哪，更无法在与 AI 对话时被调用。

### 1.3 解决思路

**把赌注全押在摩擦系数上，而不是功能数量上。**

核心动作只有一个：选中信息 → 按一个快捷键 → 结束。分类、时间、优先级、责任人全部由 LLM 事后补，补错了在列表里改。用户只负责"触发"，不负责"整理"。

在此基础上，把积累的数据反哺成成果看板与个人知识库。

> ⏸️ **2026-09-20 改写**：本段原写「逐步接入合法的自动数据源（飞书 / 钉钉群消息、邮件、日历），**把手动捕获升级为自动流入**」。IM 三家已无限期暂缓（SRS §8 矩阵注），**「升级为自动流入」这一步在 V1/V2 不会发生**。 邮件与日历仍在 V2，但它们承接的是「正式事项」，不是 IM 里的口头承诺——**口头承诺这条最主要的来源，产品只打算靠手动接住。** 于是阿拉当前的形态是**低摩擦手记器**，不是自动归集器； 这不是措辞问题，它决定了第二段验证该验什么（见 SRS §9 第 3 条）。

### 1.4 决策依据

| 事实 | 来源 | 对决策的影响 |
| --- | --- | --- |
| 微信无任何官方接口可读个人聊天记录，且 2026 年 1 月启动专项整治 | 微信安全中心公告 | ②号需求的微信部分**必须**改为手动捕获 |
| 第三方读取微信数据已有 500 万、260 万判赔判例 | 深圳中院、杭州互联网法院 | 商业化后风险放大，代码中不留任何相关接口 |
| 飞书事件订阅支持 WebSocket 长连接、钉钉有 Stream 模式 | 飞书 / 钉钉开放平台文档 | **V1 可做到零服务端**，无运维成本 |

| 事实 | 来源 | 对决策的影响 |
| --- | --- | --- |
| 群消息经「机器人 + 事件订阅」即可获取，无需会话存档 | 飞书开放平台权限文档 | 省下 400–1800 元/人/年的接口成本 |
| 企微会话存档 400/900/1800 元/人/年，5 人起购，金融行业优先 | 企业微信 2026 年 1 月调价公告 | 仅作企业版付费加购项 |

---

## 2、需求基本情况

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| **需求提出人** | 蒋中林（产品负责人，同时是首位真实用户） |
| **功能使用人** | **按行为特征定义，不按职业标签**：日常在 **2 个及以上** IM / 邮件间切换，且每天有多件零散承诺需要记住的职场人。滩头人群为互联网从业者（产品/运营/研发/项目/设计），扩散人群为泛白领 |
| **受影响人** | 客户企业的飞书/钉钉管理员（需审批应用权限） |
| **场景描述** | 见下方 |
| **发生频率** | 单用户日均触发捕获 5–20 次；日均查看待办 3–8 次 |
| **核心痛点** | 记录一件事的成本（约 15 秒 / 5 步）高于它的即时收益，所以人选择不记，然后遗忘 |
| **需求价值** | 把记录成本压到 1 秒 1 步，让"记下来"成为反射动作而非决策 |

### 核心场景描述

**场景 1：会议中被 @ 了一件事**

- **人物**：产品经理，同时开着飞书、微信、邮件
- **时间**：工作日下午，正在写方案
- **地点**：电脑前，飞书群消息弹出
- **起因**：同事在群里说"这个方案周五前发我看下"
- **经过**：现在的做法是——看到 → 心想"等下记一下" → 继续写方案 → 忘了。或者切到待办 App，新建，填标题，选时间，回来时思路已断
- **结果**：要么漏事，要么被打断。**两个结果都很贵**

**场景 1b：我派出去的事，没人替我盯着**（2026-09-16 新增）

- **人物**：同一位产品经理
- **时间**：周三上午，群里讨论到一半

- **起因**：他跟研发说"这版报表的口径改一下，周一之前给我，我过一遍再发客户"
- **经过**：这句话说完，事情**在他心里就已经卸下了**——"我派出去了"。 但没有任何系统记下这件事：不是需求、不进 Jira、只是聊天里的一句话。 周一他没想起来问，研发那边也忘了。
- **结果**：周三客户来要，两边才发现谁都没做。
- **本质**：这和场景 1 是**方向相反的两件事**。 场景 1 至少还有对方惦记着会来催你；**这里没有人会来催你**——你不是忘了做事，是**忘了自己在等什么**，而后果仍然由你承担。 **恰恰因为"派出去了"这个心理卸载，它比场景 1 更不容易被记下来。**

> **两个场景共用同一个动作**：选中那句话，按一下。 区别只在系统怎么理解它——`owner` 是空还是一个人名（本体论 v2.11「三种承诺关系」）。 **2026-09-16 真模型实测：这个方向模型判得准**，「我让张三下周一之前把报表改好， 改完我这边过一遍」会被自己拆成「张三改报表」+「我过一遍」两条。

**场景 2：述职前，想不起自己做过什么**

- **人物**：同一位产品经理
- **时间**：季度末，或任何要交周报月报的时点
- **起因**：要写周报 / 月报 / **述职材料 / 绩效自评**
- **经过**：每天都很忙，任务一件接一件，但过一段时间**根本想不起来做过什么**。只能翻飞书聊天记录、翻邮件、翻本地文件，一点点回忆
- **结果**：耗时 40 分钟以上，且大概率漏掉一半工作。**在述职与绩效场合，漏掉的那一半等于没做过**
- **本质**：这不是"写材料麻烦"，是**遗忘导致的价值流失**——做过的事没被记住，就等于没发生

**场景 3：想找一份两年前的方案**

- **人物**：同上
- **起因**：客户问到一个历史项目的做法
- **经过**：在硬盘里搜关键词，记不清文件名，翻了 20 分钟
- **结果**：找到了，但会议已经过去了

---

## 3、商业分析

> 💡 方法论提示：商业化产品适用「目标市场 → 客户画像 → 痛点 → 卖点 → 竞品」链路，并补充 SaaS 关键指标预估。

### 3.1 目标市场与客户分析

**市场特征**：个人效率工具赛道成熟且拥挤。「跨 IM 的工作信息归集」确实是一个尚未被现有产品正面解决的细分点——门槛不在技术，在**数据授权**。

> ⏸️ **2026-09-20：但这不再是我们的差异点。** IM 接入已无限期暂缓， **一个我们也不解决的问题，不能拿来当卖点。** 当前真实的差异点只剩一条，而且它必须自己立得住： **从看到信息到记录完成的秒数**（实测 P95 33ms，NFR-PERF-01）。 数据授权这道门槛现在是**别人的护城河，不是我们的**——若哪天我们恢复接入，才谈得上翻越它。

**客户画像：三层结构**

目标人群与市场规模是两回事，分层写清楚，避免用 TAM 冒充目标用户。

| 层 | 人群 | 定义方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAM 市场天花板** | 广大白领人群 | 职业标签 | 讲商业故事、算规模上限。**不作为产品设计依据** |
| **SAM 产品适用边界** | 日常在 **2 个及以上** IM / 邮件间切换，且每天有多件**在对话里跟人说定**的零散承诺要记——**不管是别人托他的，还是他托别人的**；且这些事**没有工单/需求系统兜底** | **行为特征** | 产品真正服务得了的人。功能取舍以此为准 |
| **Beachhead 滩头阵地（V1–V2）** | 互联网从业者中**两头都占**的岗位（产品 / 运营 / 研发 / 项目 / 设计）：**既接别人交代的事，又派活出去要验收** | 职业 + 行为双重限定，**以行为为准** | V1–V2 只打这一层，集中打透 |

> **为什么中间那层用"行为"而不是"职业"**：本产品的价值与**信息碎片化程度成正比**。一个每天在飞书、钉钉、微信、邮件之间跳的 HR 是我们的用户；一个只用单一系统、事项来自固定流程的互联网测试，可能不是。职业标签在这里是误导性的代理变量。

**为什么滩头选这批人**（2026-09-16 重写）：他们同时处在**两种承诺关系**里—— 既被人交代事情，又派活出去要验收。而**「我在等什么」目前没有任何系统在盯**： 别人欠我的事，没人会来催我，两边一起忘，事情就静静地黄掉，而责任还在我这里。 信息碎片化程度与承诺的双向性，在这批人身上同时达到最高。

第 13 章的获客渠道（把开发过程做成内容）恰好也触达他们——**这是加分项，不是选择理由**。

⚠️ **原文写的是「选它不是妥协，是渠道对齐」，方向是反的**： 按那个逻辑，我们能触达谁就该服务谁，等于拿分发能力倒推产品。 正确顺序是先确定谁最痛，再想怎么够到他。

🔶 **一处悬而未决（无数据，未采纳）**：研发与设计的活多数走需求单 / Jira / 设计需求， **已经有系统兜底**，而本产品的价值前提正是「没有系统兜底」—— 因此这两类是否该从滩头剔除，存疑。**2026-09-16 未剔**，因为收窄目标市场没有数据支撑。 **复议触发条件**：第二段验证（3–5 位真实用户）中若研发/设计岗的留存明显低于产品/项目/运营岗，届时剔除。

| 维度 | V1–V2 阶段（个人） | V3 阶段（企业） |
|---|---|---|
| 典型用户 | 互联网从业者中的产品/项目/运营岗、中层管理者 | 20–500 人、已用飞书或钉钉的团队 |
| 特征 | 每天在 2 个以上 IM 间切换，事项多且碎 | 有协作规范诉求，愿为效率付费 |
| 付费意愿 | 低（个人效率工具通病） | 中高（有预算流程） |
| 获取难度 | 需要内容与口碑 | 需要销售，但客单价高 |

**扩散路径**：V1–V2 打透互联网从业者 → **V2 末期起，第一站是乙方角色**（销售 / 售前 / 客户成功 / 商务 / 自由职业者）→ 再向其余泛白领（市场、人力、咨询、教育与医疗行政等）扩散 → V3 转 B 端团队销售。

**为什么扩散第一站是乙方角色**（2026-09-16 新增）：他们的**承诺外部性最强**—— 对客户违约有直接的商业代价，而不只是内部尴尬。按「痛点强度」排，他们本该排在最前。

**为什么不是现在打**：他们的主渠道是**微信**，而微信是我们的法律红线（C-3）， V1–V2 的能力接不住他们。

🔶 **但这个理由可能站不住，值得第一段验证回答**：2026-09-15 的实测显示 **手动捕获才是真正出东西的那条路**——截图通道 7 条捕获出 7 条待办（100%）， 而最接近「自动归集」的剪贴板通道 181 条只出 3 条（1.7%）。 **若这条规律在更多数据上成立，「微信抓不到」这个劣势就不致命**—— 因为对谁我们都主要靠手动，乙方角色可以提前。截图样本仅 7 条，现在不能当结论。

⚠️ **扩散的前置条件**：向泛白领扩散前，必须先补一轮真实用户访谈（见附录已知薄弱点第 3 条）。目前所有场景描述的样本量仍然是 1，**"白领也有同样的痛"是假设，不是结论**。

**客户痛点排序**：① 漏事 → ② 记录费劲 → ③ 成果说不清 → ④ 知识找不到

> ①「漏事」要拆成两种（2026-09-16）： **我欠人家的漏了 → 被催，丢面子； 人家欠我的漏了 → 没人催，事情静静地黄掉，责任还在我。** 后者更隐蔽，且**目前没有任何工具在管它。**

**价值的可测定义**（对内，用来证伪，不对外说）：

> 把「记录一条跟人说定的事」的成本，从 **20–40 秒 + 一次上下文切换**， 降到 **约 2 秒 + 零切换**；让**没有截止时间的那 92%** 也能被提醒到； 并让**「我在等的事」**和「我要做的事」一样有人盯着。
>
> 三个数字任何一个不达标，卖点第 1 条就不成立。
>
> ⚠️ 口径：**33ms 是「按下到出现反馈」的系统耗时，不是用户总耗时。** 用户总耗时约 2 秒（选中 1–2 秒 + 按键）。差距是 10–20 倍，不是 600 倍—— 不拿漂亮但不诚实的数字说话。

**卖点提炼**

1. **跟人说定的事，选中按一下就记下了——不用切窗口、不用起标题、不用填时间。** 唯一真正的差异点，其余都是配套。 *(2026-09-16 改写：原文是口号「一秒记一笔」，它说的是手段不是价值。 新表述点名了*替用户拿掉的三件事*，并且可证伪——见下方「价值的可测定义」。）*
2. **数据全在自己机器上**——无服务端，隐私可验证
3. **一只会陪着你的狗**——情绪价值，降低工具的冰冷感

### 3.2 竞品分析

| 竞品 | 商业模式 | 强项 | 对我方的威胁 | 我方差异 |
|---|---|---|---|---|
| 滴答清单 / TickTick | 订阅制 | 待办功能完备、多端同步 | **高**，用户已有习惯 | 它需要主动录入；我方在任意应用中一键捕获 |
| 飞书/钉钉自带待办 | 免费随平台 | 零门槛、天然在场景内 | **最高** | 它只管本平台；我方跨 IM + 跨邮件 + 本地 |
| Notion / 语雀 | 订阅制 | 知识管理强 | 中 | 它是"仓库"，我方是"入口"；重心不同 |
| flomo | 订阅制 | 极简记录，摩擦低 | 中高 | 它不做待办与提醒，不解析结构 |
| 各类 AI 助理 | 订阅/免费 | 对话能力强 | 中 | 它们不常驻桌面、不主动捕获、不管提醒 |

> ⚠️ **诚实的判断**：本产品的功能项没有一条是独一无二的。**唯一可能成立的差异化是摩擦系数**——如果做不到显著低于滴答清单的录入成本，产品不成立。这一条已写进 NFR-PERF-01 作为一票否决项。

### 3.3 SaaS 关键指标预估

| 指标 | V3 商业化阶段假设 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 定价 | 个人版 199 元/年；团队版 — 元/人/年 | 待定：需做定价测试 |
| 单用户月成本 | LLM 约 3–8 元 | 预筛可压低 60–80% |
| 毛利率 | 个人版约 50–70% | 重度用户会显著拉低，需设额度 |
| CAC | — | 无现成分发渠道，需先验证获客方式 |
| LTV/CAC | 目标 > 3 | 健康基线 |
| Churn | — | 工具类产品首月流失是关键观测点 |

> 待定：CAC 与 Churn 需在 V2 种子用户阶段实测后回填，当前无依据不做估算

---

## 4、项目收益目标

> 💡 方法论提示：SMART 原则。工具型产品的核心指标是**使用效率**与**留存**，不是功能数量。

### 4.1 项目目标

| 目标类型 | 目标描述 | 衡量指标 | 目标值 | 达成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **核心效率目标** | 把"记一件事"的成本降到反射级别 | 快捷键 → 记录完成耗时 | **P95 < 1 秒** | V1 发布时 |
| **核心留存目标** | 验证产品值得每天打开 | 作者本人连续使用天数 | **≥ 30 天不中断** | V1 后 30 天 |
| 覆盖目标 | 减少漏事 | 用户自评"本周漏事次数"较使用前下降 | 下降 ≥ 50% | V2 后 4 周 |
| 效率目标 | 缩短周报撰写时间 | 从看板导出到周报成稿耗时 | < 10 分钟 | V2 |
| 商业目标 | 验证付费意愿 | 首批付费用户数 | ≥ 20 | V3 后 3 个月 |

### 4.2 验收标准

1. SRS 中全部 FR 与 NFR 按其验收方式逐条走查通过
2. NFR-PERF-01（摩擦系数 P95 < 1 秒）实测达标

3. 安全与隐私条目（NFR-SEC-01~05）全部核查通过

4. macOS 与 Windows 双平台安装、运行、卸载全流程验证通过（V2 起）

### 4.3 成功标准

- **V1**：作者本人连续使用 30 天未弃用。**这是唯一标准，其他都不算数**
- **V2**：5–10 位种子用户中，≥ 60% 在第 4 周仍在使用
- **V3**：≥ 20 位付费用户，或 ≥ 1 家企业客户完成采购

---

## 5、项目方案概述

### 5.1 核心功能概述

| 序号 | 功能模块 | 功能简述 | 优先级 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌宠与常驻 | 悬浮小狗、状态表现、托盘、开机自启 | P0 | V1 |
| 2 | 本地捕获 | 快捷键、剪贴板、截图 OCR、拖拽、捕获窗 | P0 | V1 |
| 3 | 智能解析 | 规则预筛 + LLM 结构化 + 置信度分流 | P0 | V1 |
| 4 | 待办与提醒 | 列表、编辑、到期通知、待确认队列 | P0 | V1 |
| 5 | 平台接入 | ~~飞书 + 钉钉 + 企微~~ ⏸️ **2026-09-20 无限期暂缓，不绑版本号**（需求一条未删，理由与恢复条件见 SRS §8 矩阵注）；**邮件、日历仍在 V2**，不受影响 | — | ⏸️ **暂缓** |
| 6 | 工作台与看板 | 周/月/季/年成果统计与导出 | P1 | V2 |
| 7 | 个人知识库 | 文档入库 + RAG 问答 + 原文引用 | P2 | V3 |
| 8 | 商业化能力 | 授权、更新、企业版私有化配置 | P2 | V3 |

### 5.2 方案概述

- **产品方案**：以"一秒记一笔"为唯一核心动作，其余功能围绕这条主路径生长。**做透手动捕获**——原文这里还有半句「再逐步接入自动数据源」，2026-09-20 IM 暂缓后删去（邮件日历仍在 V2，但它们不是口头承诺的来源）。
- **技术方案**：Electron 跨平台桌面应用；采集层 → 归一层（Signal 统一契约）→ 处理层 → 本地 SQLite；**V1 零服务端**。⏸️ 原文此处还有「飞书/钉钉走长连接」，2026-09-20 暂缓后删去；**归一层的 Signal 契约保留不动**——它是四条手动通道共用的，与接不接 IM 无关。详见 `context/20260905-技术方案.md`。
- **运营方案**：作者自用验证 → 小范围种子用户 → 内容渠道获客 → 转向 B 端团队销售。

### 5.3 MVP 范围（V1）

> 💡 B端 MVP 原则：必须支撑核心业务流程闭环，不是"最简单的版本"。

#### MVP 包含

| 功能 | 理由 |
| --- | --- |
| 桌宠悬浮窗 + 6 种状态（**可用静态图占位**） | 产品的存在感与提醒载体；美术不阻塞进度 |
| 全局快捷键 + 剪贴板 + 截图 OCR + 拖拽 | 捕获是主路径，四个入口共同构成闭环 |
| 规则预筛 + LLM 结构化 + 待确认队列 | 没有解析就只是个记事本 |
| 待办列表 + 到期提醒 | 没有提醒就没有价值兑现 |
| 本地存储 + 权限告知 + 数据清除 | 隐私是产品的信任基础 |
| **飞书 + 钉钉接入（长连接）** | 需求方决策：第一版即验证「自动流入」这一核心设想。两家均为长连接，**不破坏零服务端** |
| **事件幂等去重 + 群白名单** | 接入 IM 后才出现的硬需求：重连会重复推送，群消息量级陡增需要用户能圈定范围 |

#### MVP 暂不包含

| 功能 | 延后理由 |
| --- | --- |
| 成果看板 | 需要先有几个月真实数据，否则是空表 |
| 知识库 RAG | 独立模块，工作量大（文档解析占一半），与主路径无耦合 |
| Windows 版 | 先在一个平台验证价值，跨平台是分发问题不是价值问题 |
| 音视频捕获 | 需转写链路，成本高、使用频次低 |

#### 核心验证假设

1. **假设 A**：把记录成本压到 1 秒，人就会真的去记 —— 用"作者连续使用 30 天"验证
2. **假设 B**：LLM 从一段话中提取待办的准确率，高到用户不需要频繁修改 —— 用"待办修改率 < 30%"验证
3. **假设 C**：桌宠形态带来的陪伴感是加分项而非干扰 —— 用"是否被主动隐藏"验证

---

# 6、项目范围

## 6.1 涉及系统

| 系统名称 | 关系类型 | 影响描述 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿拉桌面客户端 | 主体 | 新建 | 本项目 |
| LLM 服务 | 外部依赖 | 调用文本补全与嵌入接口 | 第三方 |
| OCR 能力 | 外部依赖 | 截图文字识别 | 第三方或本地库 |
| ~~飞书开放平台~~ | ⏸️ **暂缓** | 长连接订阅群消息、待办、日历 | 2026-09-20 起不接入 |
| ~~钉钉开放平台~~ | ⏸️ **暂缓** | Stream 模式订阅 | 2026-09-20 起不接入 |
| ~~企业微信开放平台~~ | ⏸️ **暂缓** | 应用消息、会话存档（付费加购） | 2026-09-20 起不接入 |
| 邮件服务商 | 数据来源 | IMAP | 用户自有账号 |
| 日历服务 | 数据来源 | CalDAV / EWS | 用户自有账号 |

## 6.2 影响范围

- **用户影响**：需要用户授予系统权限（辅助功能 / 通知 / 截图），V2 起需其企业管理员审批 IM 应用
- **流程影响**：改变用户"记事"的习惯路径，从"切应用录入"变为"原地按键"
- **数据影响**：新建本地数据库，无历史数据迁移；提供导入导出以便迁移
- **上下游影响**：⏸️ 原文此处是「与飞书/钉钉待办双向同步时，需处理双写冲突」，**IM 暂缓后不存在任何外部双写**，本项当前为空

## 6.3 不在本期范围内

| 排除项 | 排除理由 |
| --- | --- |
| **微信相关的一切专属功能** | **法律红线。无官方接口，逆向已有 500 万判赔判例。需求方 2026-09-06 确认：「拿不到聊天记录就先不做，提微信只是为了描述完整需求」**。落地方式：代码中不存在任何微信专属逻辑（无适配器、无入口、无配置项、`source` 枚举中无 wechat）；微信里的内容由用户经**通用捕获路径**（快捷键/截图/粘贴/拖拽）录入，系统不感知其来源于微信 |
| 移动端 App | 桌面是工作场景主战场；移动端在验证之后再议 |
| 团队协作（任务指派、共享看板） | V1–V2 定位个人工具；协作是 B 端形态的事 |
| 自建账号体系与云同步 | 有服务端就有运维、合规与账单，V1 明确不做 |
| 本地大模型部署 | 开发机与多数用户机器跑不动；企业版改为支持私有化 API 接入 |

| 排除项 | 排除理由 |
| --- | --- |
| 企微会话存档（标准版） | 400–1800 元/人/年成本 + 行业审批门槛，仅作企业版加购 |

# 7、项目风险

## 7.1 前提假设

| 编号 | 假设内容 | 如果假设不成立的影响 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 摩擦系数降到 1 秒能改变用户行为 | **产品根基不成立**，需重新设计交互或放弃 |
| A2 | LLM 提取待办的准确率可接受 | 用户频繁修改后弃用；需靠置信度分流兜底 |
| ~~A3~~ | ~~目标用户所在企业使用飞书或钉钉~~ **该假设已无需成立（2026-09-20）** | ⚠️ 本行原写的「不成立的影响」是**「退化为纯手动产品」**——而 2026-09-20 的决定正是主动选了这个结局。**留此行不删，是为了记住它是被选的，不是被撞上的。** |
| A4 | 企业管理员愿意审批第三方自建应用 | 同上，需强化邮件通道与手动捕获 |
| A5 | 个人用户愿意为效率工具付费 | 商业化转向 B 端团队场景 |

## 7.2 约束条件

| 编号 | 约束描述 | 对设计的影响 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 单人 + AI 辅助开发 | 版本必须小步交付，V1 须 8–12 周可自用 |
| C2 | 开发机 macOS 12 / Intel / 无独显 | 不依赖本地大模型；嵌入与推理走 API |
| C3 | 不得读取微信客户端数据，且不开发任何微信专属功能 | 微信信息只能由用户经通用捕获路径录入，无需也不会有微信适配器 |
| ~~C4~~ | ~~IM 敏感权限需管理员审批~~ ⏸️ **随 IM 暂缓一并失效（2026-09-20）** | 恢复接入时复活：必须设计降级路径 |
| C5 | Windows 分发需代码签名证书（¥1500–6000/年） | 验证期不买，正式发售前购置 |

## 7.3 风险清单

| 编号 | 风险类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 产品风险 | **摩擦系数做不到 1 秒**，产品差异化不成立 | 中 | **高** | V1 阶段即实测，不达标就停下重做交互，不往后走 |

| 编号 | 风险类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 产品风险 | 功能列表过大导致半途而废 | **高** | **高** | 强制分版本；V1 结束即可日常自用，靠正反馈续命 |
| R3 | 产品风险 | 差异化不足，被滴答清单与 IM 自带待办夹击 | 高 | 高 | 集中资源打磨捕获路径；不做功能对标 |
| ~~R4~~ | 技术风险 | ~~飞书敏感权限审批被拒~~ ⏸️ **随 IM 暂缓一并出表（2026-09-20）** | — | — | 原应对方案「降级为手动捕获」**已成为唯一形态**，不再是应对 |
| R5 | 技术风险 | 平台 API 或权限政策变更 | 中 | 中 | 归一层隔离，改一个适配器文件即可；手动捕获是永远可用的底座 |
| R6 | 技术风险 | 跨平台（尤其 Windows 多屏 DPI）问题超预期 | 高 | 中 | 预留 2–3 周专项调试；V1 先只做 macOS |
| R7 | 运营风险 | 无分发渠道，种子用户难获取 | 高 | 中 | 用产品本身的开发过程做内容；优先转 B 端 |
| R8 | 合规风险 | 读取用户工作信息触及个人信息保护要求 | 中 | 高 | 本地优先架构 + 显式权限告知 + 隐私政策；企业版支持私有化 |
| R9 | 成本风险 | 重度用户 LLM 成本吃掉毛利 | 中 | 中 | 规则预筛砍调用量；商业化时设额度或分档定价 |

---

## 8、术语表

以 `context/20260905-阿拉-最小本体论.md` 的术语字典为准。PRD 全文遵守，禁止出现禁用词。

| 统一用词 | 含义 | 禁止用词 |
|---|---|---|
| 信号 Signal | 所有采集物归一后的统一体 | 消息、事件、素材、输入 |
| 待办 Task | 从 Signal 提取的可执行事项 | todo、任务、事项 |
| 适配器 Adapter | 平台格式 → Signal 的翻译器 | 连接器、集成、插件 |
| 捕获 Capture | 用户视角的信息录入动作 | 录入、采集、导入 |
| 归一层 Normalizer | Signal 的唯一生成处 | 转换层、适配层 |
| 待确认队列 | 低置信度产出的暂存区 | 草稿箱、收件箱 |
| 摩擦系数 | 看到信息到记录完成的秒数 | 易用性、体验 |

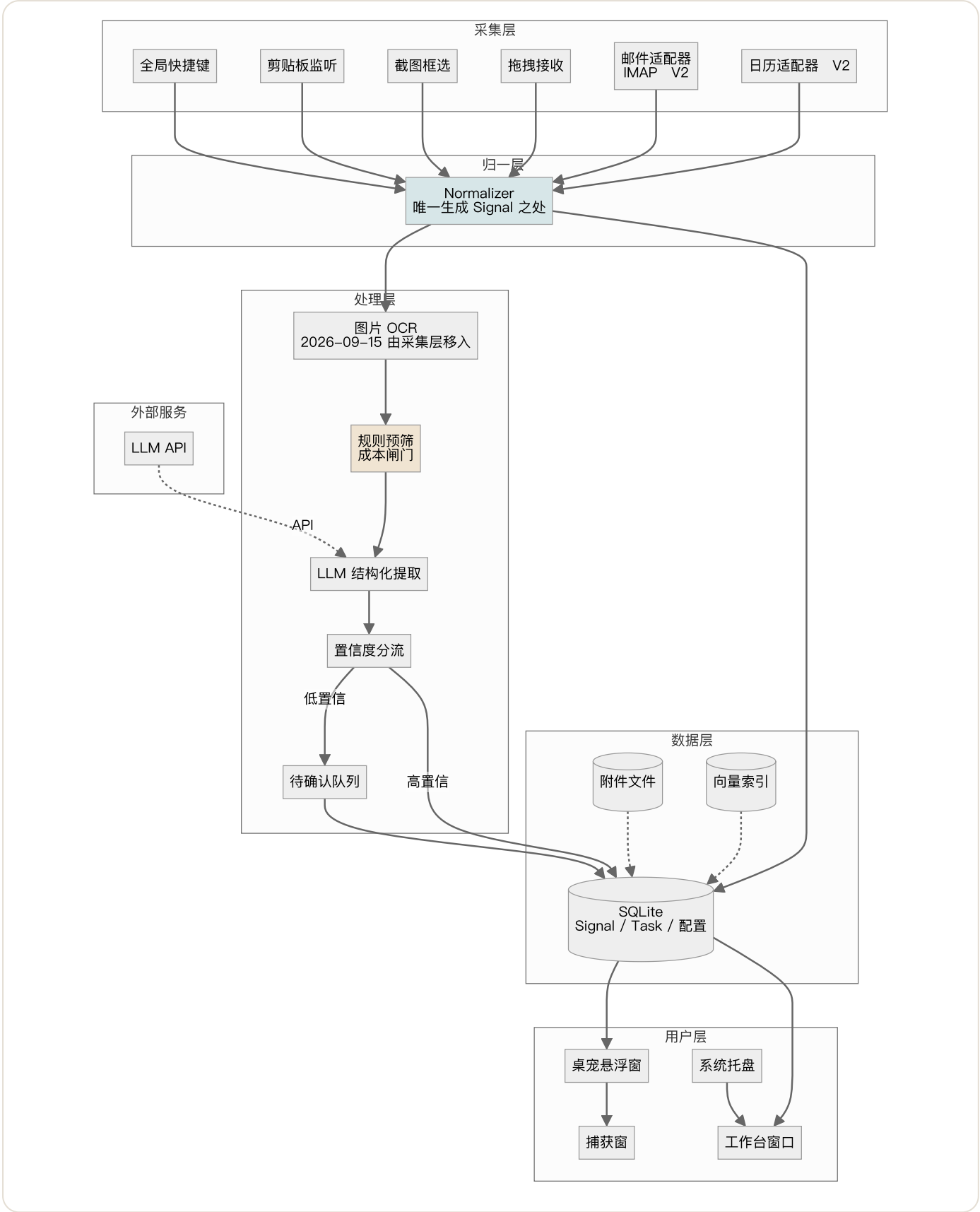
## 9、参考文献

| 文档 | 位置 |
| --- | --- |
| 最小本体论 | `context/20260905-阿拉-最小本体论.md` |
| 技术方案 | `context/20260905-技术方案.md` |
| 需求规格说明书 | `output/20260905-需求规格说明书.md` |
| 可行性研判 | 在线档案 |
| CC-Pets 拆解档案（归一层设计参考） | `../ProTeardown/output/CC-Pets/` |

# 10、功能需求

## 10.1 产品框架概述

### 10.1.1 应用架构图

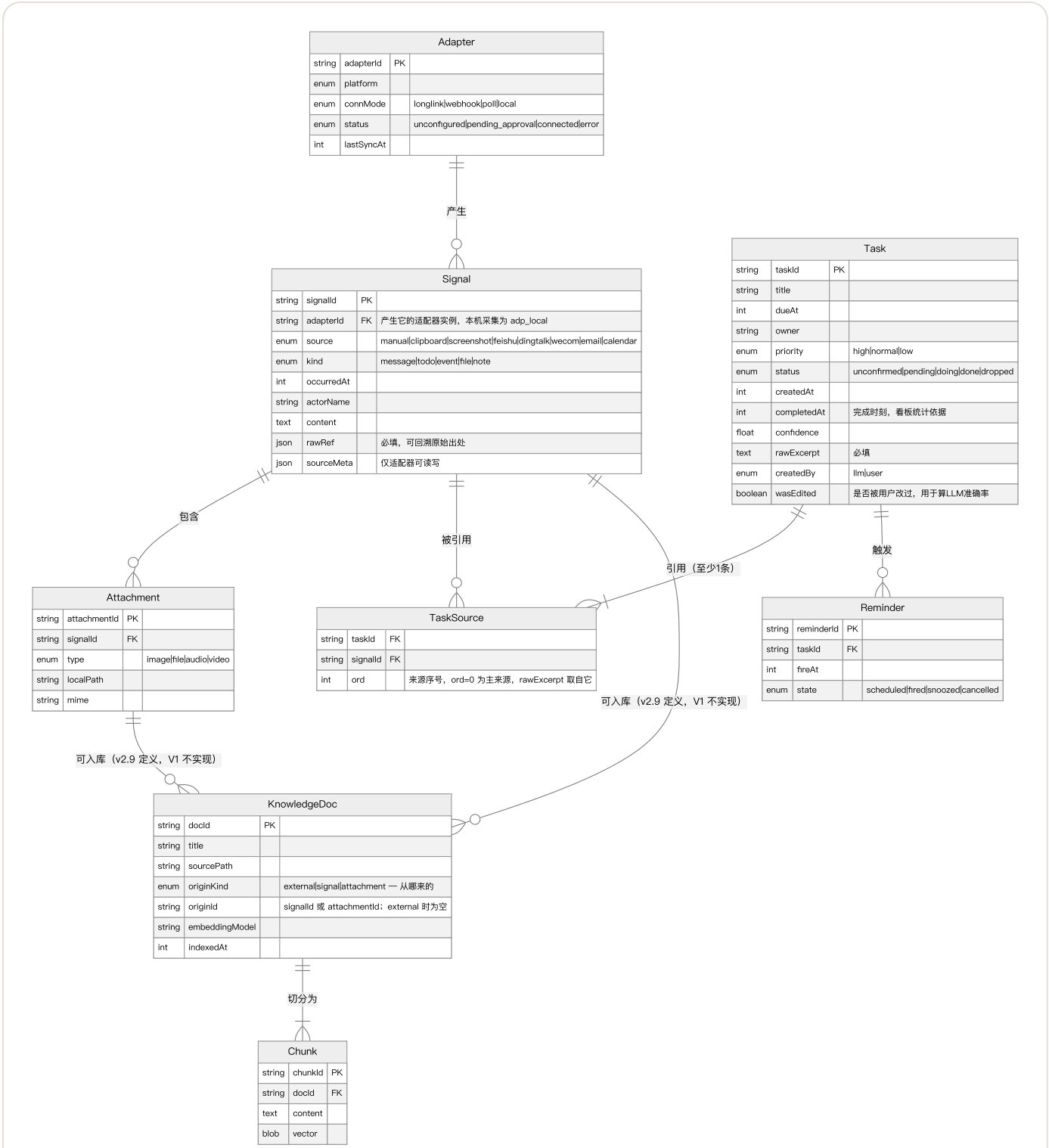


⏸️ **2026-09-20：图中已移除飞书 / 钉钉适配器与两个开放平台节点**（IM 接入无限期暂缓）。 **移除的是画在图上的承诺，不是架构能力**——归一层「Normalizer 是唯一生成 Signal 之处」的 设计原样保留，将来任何新适配器（邮件、日历，或恢复后的 IM）仍从这里接入。 需求条目一条未删，见 SRS §8 矩阵注。

### 10.1.2 数据模型图

💡 工具型产品简化数据模型，重点在 Signal 与 Task 的关系。

**本图与 `context/20260905-阿拉-最小本体论.md` 第 2 章（关系层）是同一份定义，改动必须同步。**
2026-09-06 对齐要点：Signal↔Task 为**多对多**（经 TaskSource）， Task.status 增加 `unconfirmed` ， Signal 增加 `adapterId` 。



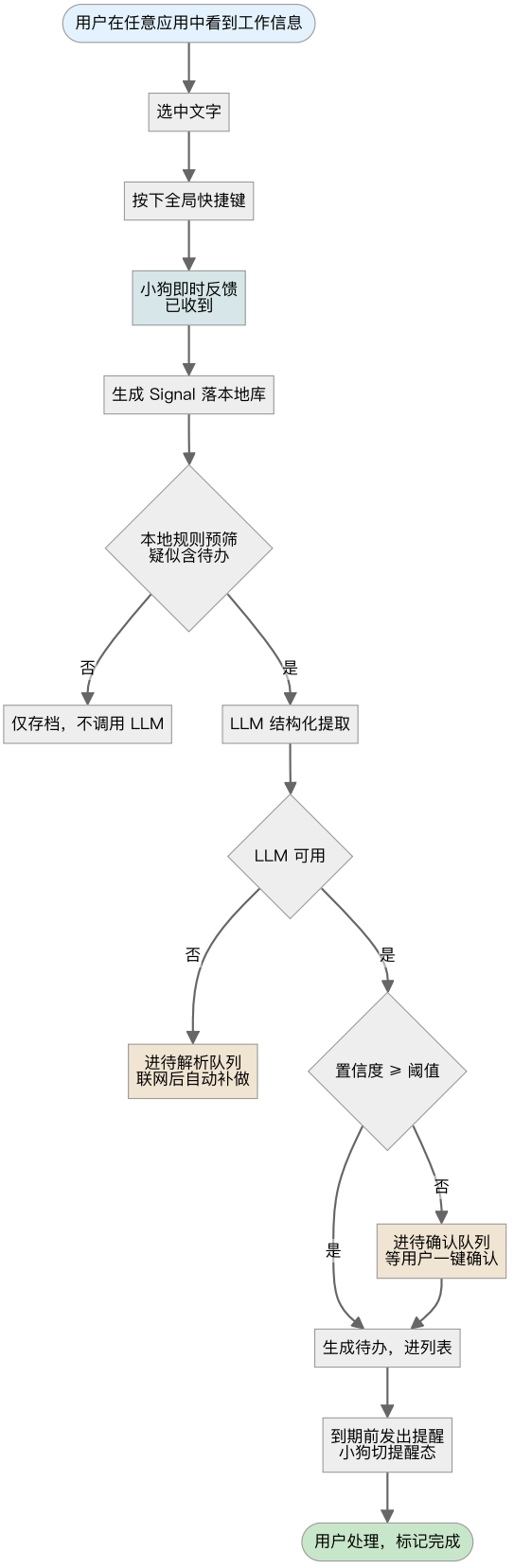

## 实体说明补充

| 实体 | 关键约束 |
| --- | --- |
| Signal | `rawRef` 必填；`sourceMeta` 业务层禁止依赖其内部结构 |
| Task | `rawExcerpt` 必填；`confidence < 阈值` 时不得直接入库；`completedAt` 是成果看板全部统计的唯一时间依据，完成时必须写入 |
| Adapter | 只做格式翻译，不含业务逻辑；状态变化需在界面可见 |

| 实体 | 关键约束 |
| --- | --- |
| TaskSource | **每个 Task 至少一条**，与 Task 同事务写入；`ord=0` 为主来源。这是「原文不可丢」的落地形式 |
| Reminder | 稍后提醒 = 改写 `fireAt` 并置 `state=snoozed`；随 Task 级联删除 |

### 10.1.3 核心使用流程图

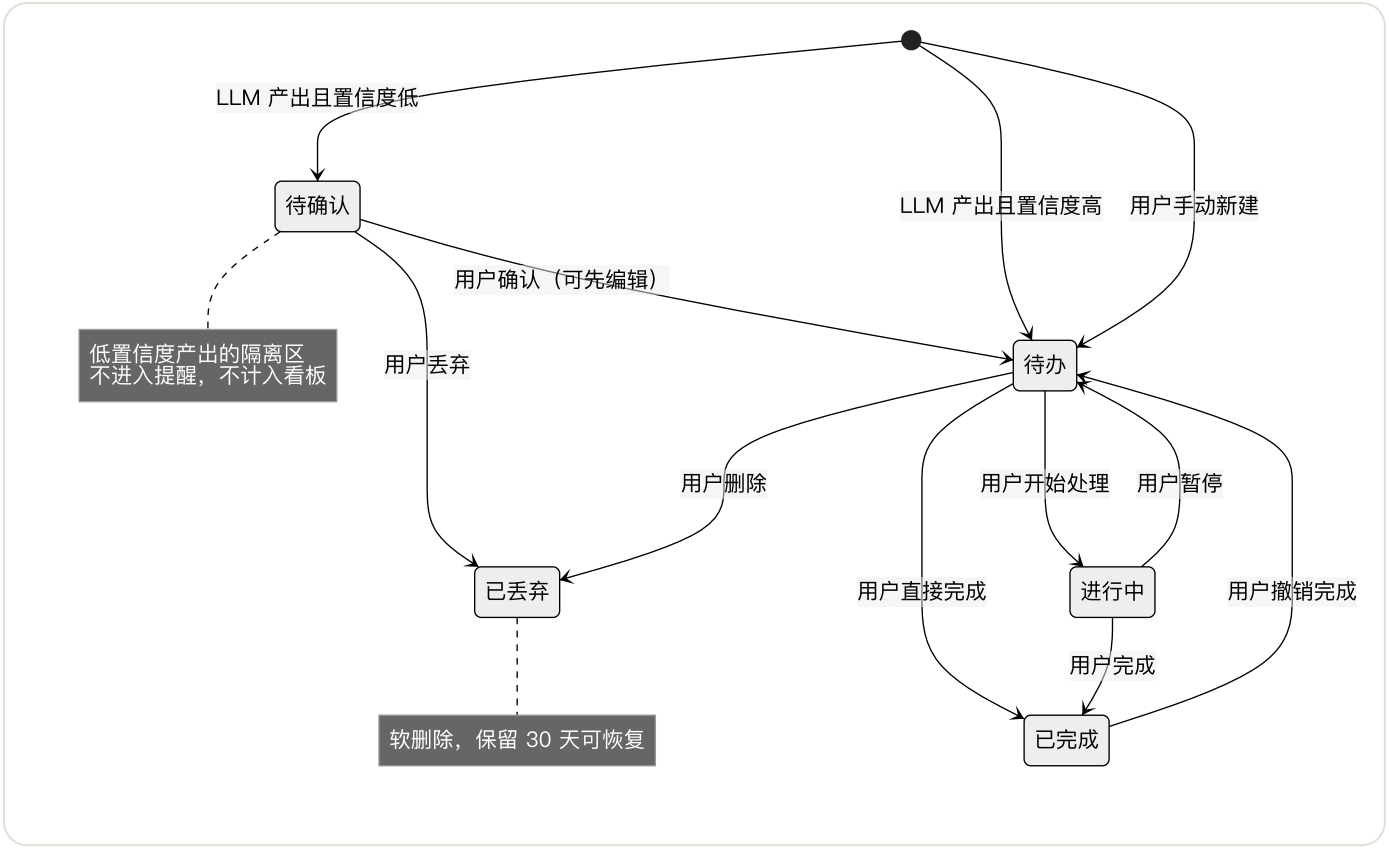
> 💡 工具型产品的核心是**使用流程极简**。下图是 V1 主路径，全程 1 步用户操作。




**关键设计说明**：用户的操作在 `KEY` 这一步就结束了，后面所有节点都是系统行为。**这就是"1 秒 1 步"的含义**——用户不参与分类、不参与确认、不等待 LLM 返回。

### 10.1.4 状态机图

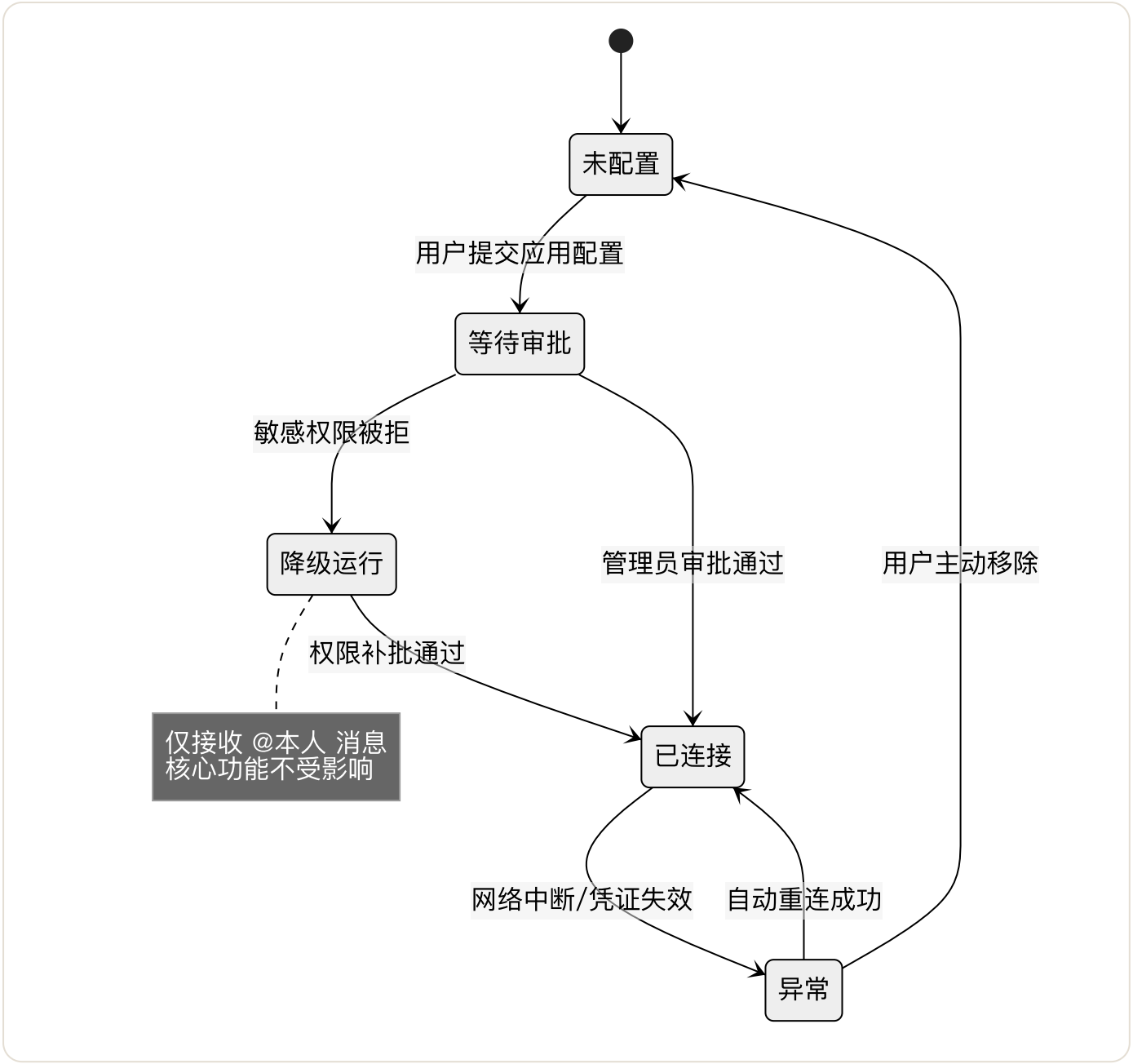
**Task 状态机**




### 状态转换明细表

| 当前状态 | 触发事件 | 目标状态 | 操作角色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| — | LLM 产出，置信度 < 阈值 | 待确认 | 系统 | 不提醒、不计入看板 |
| — | LLM 产出，置信度 ≥ 阈值 | 待办 | 系统 | 正常进入提醒队列 |
| — | 用户手动新建 | 待办 | 用户 | createdBy=user |
| 待确认 | 确认 / 编辑后确认 | 待办 | 用户 | 记录是否被编辑，用于评估 LLM 准确率 |
| 待确认 | 丢弃 | 已丢弃 | 用户 | 同上 |
| 待办 | 开始 | 进行中 | 用户 | |
| 待办 / 进行中 | 完成 | 已完成 | 用户 | 计入成果看板 |
| 待办 / 进行中 | 删除 | 已丢弃 | 用户 | 软删除，30 天内可恢复 |
| 已完成 | 撤销 | 待办 | 用户 | |

### Adapter 状态机（V2）




### 10.1.5 功能清单

| 子系统 | 页面/窗口 | macOS | Windows | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌宠 | 悬浮窗 | ✓ | ✓ | V1 / V2 |
| 桌宠 | 状态气泡 | ✓ | ✓ | V1 / V2 |
| 桌宠 | 系统托盘菜单 | ✓ | ✓ | V1 / V2 |
| 捕获 | 捕获窗 | ✓ | ✓ | V1 / V2 |
| 捕获 | 截图框选层 | ✓ | ✓ | V1 / V2 |
| 待办 | 待办列表 | ✓ | ✓ | V1 / V2 |
| 待办 | 待确认队列 | ✓ | ✓ | V1 / V2 |

| 子系统 | 页面/窗口 | macOS | Windows | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待办 | 待办详情/编辑 | ✓ | ✓ | V1 / V2 |
| 待办 | **记过的**（全部捕获 + 文字搜索） | ✓ | ✓ | **V1**（2026-09-15 新增） |
| 工作台 | 工作台主窗 | ✓ | ✓ | V2 |
| 工作台 | 成果看板 | ✓ | ✓ | V2 |
| 知识库 | 文档管理 | ✓ | ✓ | V3 |
| 知识库 | 问答窗 | ✓ | ✓ | V3 |
| 设置 | 通用/快捷键/隐私/接入/账户 | ✓ | ✓ | V1 起 |

---

## 10.2 产品需求详解

### 10.2.1 本地捕获模块

#### 10.2.1.1 业务流程

见 10.1.3 核心使用流程图。四个入口共用同一条管线，区别仅在 Signal 的 `source` 字段。

#### 10.2.1.2 页面交互

**捕获窗（点击小狗展开）**

> 💡 设计原则：有用 > 高效 > 容错 > 启发。此窗口的设计目标是**让用户尽快离开它**。

| 区域 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入区 | 多行文本框，自动聚焦 | 支持粘贴图片，支持拖入文件 |
| 附件区 | 已添加附件缩略图列表 | 可单个移除 |
| 操作区 | 「记下」主按钮 + 快捷键提示 | 回车即提交 |
| 状态区 | 最近一条捕获结果的一行反馈 | 3 秒后自动淡出 |

**操作按钮**

| 按钮 | 操作说明 | 触发条件 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记下 | 提交内容进入管线 | 输入区非空或有附件 | 全部用户 |
| 添加文件 | 打开文件选择器 | 常驻 | 全部用户 |

| 按钮 | 操作说明 | 触发条件 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关闭 | 收起窗口，草稿保留 | 常驻 | 全部用户 |

### 待确认队列

> 💡 补位说明：这是 LLM 低置信度产出的隔离区。**如果用户感知不到它的存在，这些条目就等于丢了**——所以入口与提示机制必须显式设计。

| 区域 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | 待办列表顶部的一条提示条 + 托盘菜单角标 | 队列非空时才出现，为空时完全隐藏不占位 |
| 条目卡 | AI 提取结果（可就地编辑）+ 折叠的原文全文 | 原文默认折叠，一键展开对照 |
| 操作 | 确认 / 编辑后确认 / 丢弃，支持键盘上下键 + 回车快速过 | 目标是"5 秒过一条" |
| 空状态 | 队列清空后显示一行"都处理完了"，2 秒后自动关闭该页 | 不留空页面 |

| 按钮 | 操作说明 | 触发条件 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认 | 转为待办，记录 `wasEdited=false` | 常驻 | 全部 |
| 编辑后确认 | 转为待办，记录 `wasEdited=true` | 用户修改过任一字段 | 全部 |
| 丢弃 | 软删除该条 | 常驻 | 全部 |
| 全部确认 | 批量转为待办 | 队列条目 ≥ 3 | 全部 |

### 待办列表

*查询条件*

| 字段名称 | 默认值 | 字段类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键词 | 空 | 文本 | 搜索标题与原文 |
| 状态 | 待办+进行中 | 多选下拉 | V1 |
| 时间范围 | 全部 | 日期区间 | V2 |
| 来源 | 全部 | 多选下拉 | V2 |

*列表字段*

| 字段名称 | 字段类型 | 开放修改 | 必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成勾选框 | 勾选 | 是 | — | 点击即完成 |

| 字段名称 | 字段类型 | 开放修改 | 必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标题 | 文本 | 是 | 是 | 单击行内编辑 |
| 截止时间 | 日期时间 | 是 | 否 | 逾期红色显示 |
| 优先级 | 标签 | 是 | 否 | 高/中/低 |
| 来源标识 | 图标 | 否 | — | 悬停显示来源详情 |
| 原文摘录 | 文本 | 否 | 是 | 折叠显示，点击展开 |

*字段校验规则*

| 字段 | 校验 | 违反时的提示 |
| --- | --- | --- |
| 标题 | 非空，1–200 字 | 「标题不能为空」/「标题过长，请精简到 200 字内」 |
| 截止时间 | 可为空；非空时不早于创建时间 | 「截止时间不能早于创建时间」 |
| 优先级 | 枚举内取值 | — |

*空状态设计*

| 场景 | 呈现 |
| --- | --- |
| 从未有过待办 | 引导卡：演示快捷键怎么用，含一个"试一下"按钮 |
| 当前筛选无结果 | 「没有符合条件的待办」+ 清除筛选按钮 |
| 全部完成 | 「今天的事都清了」+ 小狗庆祝态 |

*操作按钮*

| 按钮 | 操作说明 | 触发条件 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成 | 状态 → 已完成 | 状态为待办/进行中 | 全部 |
| 编辑 | 进入编辑态 | 常驻 | 全部 |
| 删除 | 软删除，30 天可恢复 | 常驻 | 全部 |
| 查看来源 | 展开原文与来源链路 | 常驻 | 全部 |

### 10.2.1.3 业务规则

> 💡 规则五种类型：事实、约束、触发条件、推论、计算

| 编号 | 类型 | 规则描述 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 约束 | 捕获主路径不得出现选分类、填表单、确认弹窗 |
| R2 | 约束 | 每条 Signal 必须保留完整原文与 `rawRef`，不得只存摘要 |
| R3 | 约束 | 每条 Task 必须含 `rawExcerpt`，为空则不允许入库 |
| R4 | 触发条件 | 剪贴板内容同时满足「长度 ≥ 10 字」且「命中时间实体或祈使句式」时，小狗给出被动提示 |
| R5 | 触发条件 | 剪贴板提示出现后 5 秒无交互，自动收起且不留记录 |
| R6 | 触发条件 | 当 Signal 通过预筛时，才提交 LLM；未通过则仅存档 |
| R7 | 约束 | LLM 返回的 `confidence < 0.7` 时进入待确认队列，不直接生成 Task |
| R8 | 推论 | 若原文中未识别出明确截止时间，`dueAt` 置空并标记为"无期限"，**不得由 LLM 猜测日期** |
| R9 | 计算 | 待办列表排序 = 逾期项优先，其余按 `dueAt` 正序，无期限项排最后 |
| R10 | 事实 | 用户在待确认队列中的每次「编辑后确认」都被记录，用于计算 LLM 准确率 |
| R11 | 约束 | 密码类内容（命中密码管理器特征或高熵短串）不得触发剪贴板提示，也不得落库 |
| R12 | 计算 | 默认提醒时点 = `dueAt` 前 30 分钟；用户可在设置中改为 5 / 15 / 30 / 60 分钟或自定义 |
| R13 | 触发条件 | 优先级为「高」的待办额外在 `dueAt` 前 1 天发一次提醒；「低」优先级不做提前提醒，仅到点提醒 |
| R14 | 约束 | 无期限待办（`dueAt` 为空）不产生提醒，仅在列表中排最后 |
| R15 | 触发条件 | 同一时刻有 ≥ 3 条待办到期时，合并为一条汇总通知，避免通知轰炸 |
| R16 | 约束 | 用户处于系统专注模式 / 勿扰模式时，提醒降级为小狗静默状态变化，不发系统通知 |

### AI 功能设计

> 💡 确定性-容错性四象限 + 六脉神剑交互模式

### 任务特征分析

| 分析维度 | 评估 |
| --- | --- |
| 确定性 | **中**——从文本提取待办目标明确，但原文表达高度自由 |
| 容错性 | **中低**——提取错了用户要花时间改，改多了就弃用 |
| 推荐交互模式 | **后台自动化 + 辅助填充**（低置信度时降级为辅助填充） |

### AI 交互设计

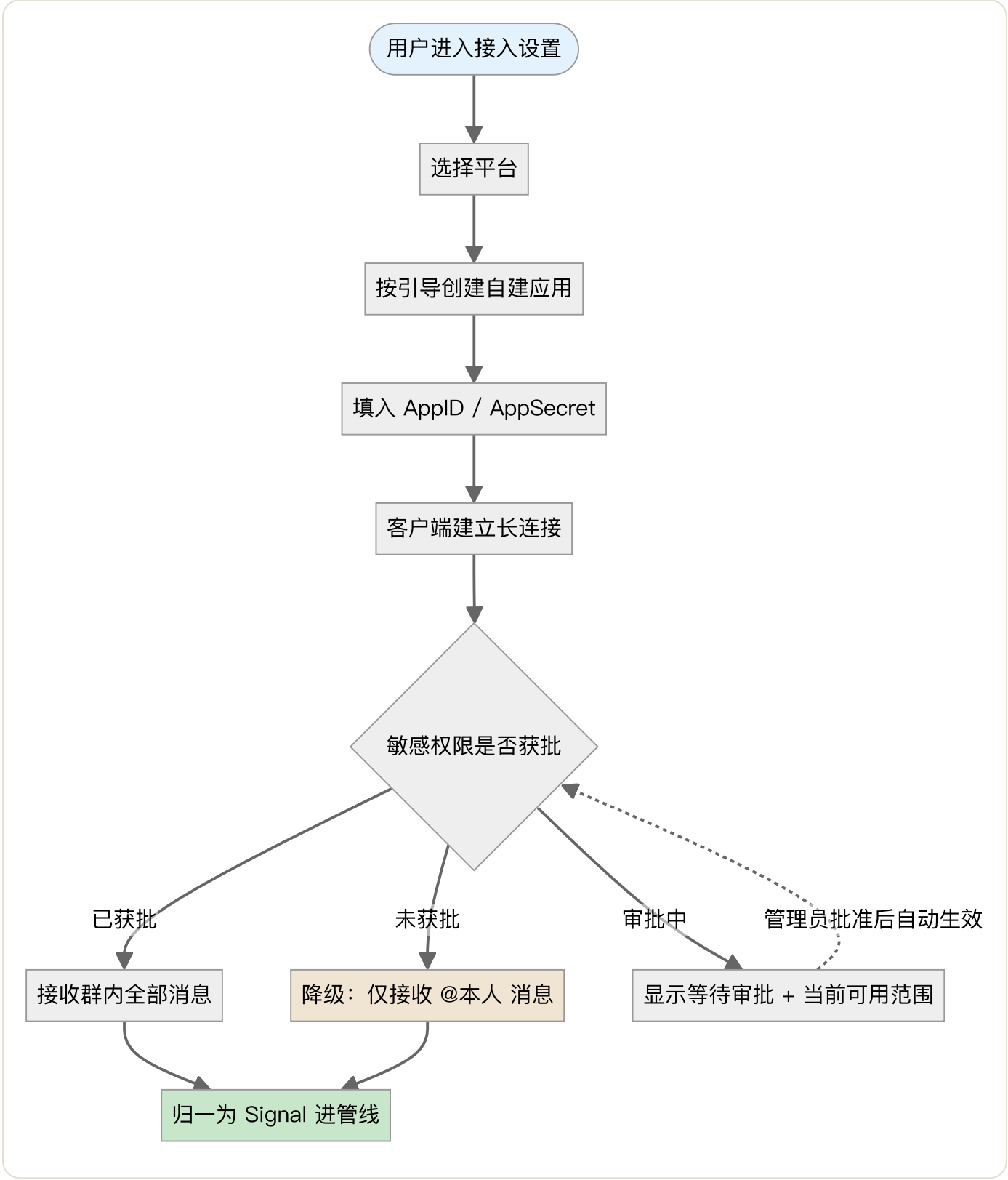
- **交互模式**：默认**后台自动化**——用户捕获后无感等待，结果直接进列表；置信度不足时降级为**辅助填充**，进待确认队列由用户一键确认
- **人机边界**：
  - AI 执行：判断是否含待办、提取标题与时间、归类优先级
  - 人确认：低置信度产出、所有时间推断的最终修正
  - **人必须操作**：触发捕获（AI 不主动读取用户未授权的任何内容）
- **降级方案**：LLM 不可用 → Signal 进待解析队列，捕获照常成功，联网后自动补做；连续失败 3 次 → 界面提示并允许手动建待办
- **不做的事**：AI 不猜测未在原文出现的日期（R8）；AI 不自动完成或删除任何待办

**AI 监控指标**

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 提取准确率 | 待确认队列中「直接确认」占比 | > 70% |
| 修改率 | 待办被用户编辑标题或时间的比例 | < 30% |
| 弃用率 | 待确认队列中被丢弃的比例 | < 15% |
| 预筛拦截率 | 未提交 LLM 的 Signal 占比 | > 60% |
| 单次解析耗时 | P95 | < 5 秒（不阻塞用户） |

### 10.2.2 平台接入模块（V2）

#### 10.2.2.1 业务流程




#### 10.2.2.2 页面交互

**接入设置页**

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 平台卡片列表 | 每个平台一张卡：图标、状态徽标、操作按钮 |
| 状态徽标 | 未配置 / 等待审批 / 已连接 / 降级运行 / 异常 |
| 权限告知区 | **明确列出：将读取什么、存在哪里、如何关闭** |
| 配置表单 | AppID、AppSecret、可选的群白名单 |

| 按钮 | 操作说明 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 连接 | 建立长连接并校验凭证 | 表单填写完整 |
| 断开 | 停止接收，保留配置 | 状态为已连接/降级 |
| 移除 | 清除配置与凭证 | 常驻 |
| 查看引导 | 打开图文步骤说明 | 常驻 |

#### 10.2.2.3 业务规则

| 编号 | 类型 | 规则描述 |
| --- | --- | --- |
| R17 | 约束 | 任何适配器凭证必须加密存储，不得明文落盘 |
| R18 | 约束 | 敏感权限未获批时，产品必须可用，仅降低数据覆盖范围 |
| R19 | 触发条件 | 连接断开时自动重连，退避间隔 5s → 30s → 5min，并在界面显示异常状态 |
| R20 | 约束 | 用户可设置群白名单，仅接收指定群的消息 |
| R21 | 事实 | 适配器故障不影响其他适配器与本地捕获 |
| R22 | 约束 | **不得实现任何微信客户端数据读取能力** |

### 10.2.3 成果看板模块（V2）

#### 10.2.3.1 业务规则

| 编号 | 类型 | 规则描述 |
| --- | --- | --- |
| R23 | 计算 | 周期完成数 = count(Task.status=已完成 且 `completedAt` 落在周期内)。**完成后又从列表删掉的不算**——它的 `completedAt` 虽保留，`status` 已是 dropped（2026-09-30 蒋中林定）。「我在等的」验收完成同样计入，并标明「我验收的」 |
| R24 | 计算 | **拆成两个数**（2026-09-30 蒋中林定）：①**眼下逾期** = count(有 `dueAt` 且 `dueAt` < now 且 status ∈ {待办, 进行中})，分「我要做的 / 我在等的」，**不随所选周期变**；②**周期内完成的按时情况** = 对 R23 的清单分「按时（`completedAt` ≤ `dueAt`）/ 晚于截止 / 没定截止」三个数，三者之和 = 周期完成数 |

| 编号 | 类型 | 规则描述 |
| --- | --- | --- |
| R25 | 约束 | 待确认队列中的条目不计入任何统计 |
| R26 | 触发条件 | **从未完成过任何事**时显示引导文案；有历史但本周期为 0 时说一句「这段时间没有完成的事」并照画趋势；**本周期 1 件以上照常显示**（2026-09-30 改，原为「少于 5 条显示引导」） |
| R27 | 计算 | ~~来源分布 = 按 Signal.source 对已完成 Task 分组计数~~ ⏸️ **分布维度待定**（2026-09-30）：IM 暂缓后来源通道全是手动，真库 15/15 为 `manual`，按来源分只有一根柱子。蒋中林倾向按项目 / 事务属性分类，未定；该字段不存在，加它撞 V1 验证期的数据结构冻结 |

### 10.2.4 知识库模块（V3）

#### 10.2.4.1 AI 功能设计

| 分析维度 | 评估 |
| --- | --- |
| 确定性 | 低——用户提问方式开放 |
| 容错性 | **低**——答错比不答更糟 |
| 推荐交互模式 | **Chat + 来源分块**（来自你的资料带引用 / AI 的建议单独标注） |
| **交互位置**（2026-09-24 补） | **工作台内的第四块「问一问」**，与待办、拿不准的、记过的并列。支持连续追问 |
| **回答范围**（2026-09-28 调整，原 09-24 为「三类之外不答」） | **以「用户自己的东西」三类为依据**（①待办及其来源原文 ②成果统计 ③知识库文档），**并结合 AI 通用能力给出信息、建议与方案** |

> ⚠️ **2026-09-24 补记：这一块此前只有「推荐 Chat」，没有任何需求条目承接。** SRS 的 `FR-KB-03` 写的是「**用户提问时**……」，而「用户在哪提问」六条 FR 里没有一句话回答。 现已补 `FR-KB-07/08/09`（入口与多轮 / 范围 / 历史本地化）。 **为什么要先定范围**：聊天框这个形态本身在许诺「什么都能问」， 而原 `FR-KB-06` 让它只会说「知识库中未找到」——**形态在许诺，判据在拒绝。**

- **人机边界**：AI 先检索用户的资料，再结合通用能力作答；**回答分两块，不得混成一句**（`FR-KB-06` v1.39 重写）： **来自你的资料** → 逐条附可点击的原文引用；**AI 的建议** → 单独标注，不得冒充来自用户的数据； **资料里没有相关内容** → 先明说「你记过的东西里没有这个」，再给建议。

  > 混成一句的代价：用户把 AI 的一般性建议当成自己记过的事，或反过来以为**自己记的东西丢了**——两种都会让他不再信任这个库。

- **降级方案**：检索服务不可用 → 退化为关键词全文搜索
- **监控指标**：引用点击率、无命中率、用户追问率

#### 10.2.4.2 业务规则

| 编号 | 类型 | 规则描述 |
| --- | --- | --- |
| R28 | 约束 | 知识库原文与向量索引全部保存在本地，不上传服务端 |
| R29 | 约束 | 回答必须附来源文档名与位置，无来源不得输出结论 |
| R30 | 触发条件 | 检索相似度低于阈值时，返回"未找到相关内容" |
| R31 | 约束 | 删除文档时同步删除其全部切块与向量 |
| **R32** | 约束 | **问答以三类为依据**：待办及其来源原文 / 成果统计 / 知识库文档；**可结合 AI 通用能力给出信息、建议与方案**，按人机边界分两块呈现（2026-09-28 改，原为「三类之外不答」） |
| **R33** | 计算 | **问答给出的统计数字必须复用 R23~R27 的同一套计算**，不得自行再算一遍——两处各算一遍迟早对不上，而用户会同时看见这两个数字 |
| **R34** | 约束 | **单轮问答请求只允许携带本轮检索命中的切块原文**，不得携带历史轮次的原文片段（`FR-KB-04`） |
| **R35** | 约束 | **无引用即不是你的数据**：未附来源的内容一律归入「AI 的建议」，不得表述为来自用户的资料；资料里没有相关内容时先说「你记过的东西里没有这个」（2026-09-28 改） |
| **R36** | 约束 | **对话历史留在本地、不参与向量索引**，随「清除全部数据」一并清除 |

---

## 10.3 异常情况处理方案

| 异常类型 | 异常场景 | 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| **网络异常** | 捕获时无网络 | Signal 正常落本地，进待解析队列；联网后自动补做 LLM 解析，完成后静默通知 |
| **网络异常** | 适配器长连接中断 | 指数退避自动重连（5s→30s→5min），界面显示异常徽标，其余功能不受影响 |
| **外部服务异常** | LLM 返回错误或超时 | 重试 2 次；仍失败则进待解析队列，连续 3 次失败时提示用户并提供手动建待办入口 |
| **外部服务异常** | LLM 返回不符合 Schema 的内容 | 直接判为解析失败，进待确认队列，**绝不把自由文本当 Task 入库** |
| **数据异常** | 数据库损坏 | 启动时校验，损坏则自动切换到最近备份并提示；每日自动本地备份，保留 7 份 |
| **数据异常** | 附件文件丢失 | 待办仍可用，来源展开时提示"原始附件已丢失"，不影响其他功能 |
| ~~**并发冲突**~~ | ~~待办与飞书待办双向同步冲突~~ ⏸️ **暂缓（2026-09-20）**，当前无任何外部双写 | 恢复接入时复活：以最后修改时间为准，冲突时保留两份并提示用户选择 |
| **误操作** | 误删待办 | 软删除，30 天内可在回收站恢复 |

| 异常类型 | 异常场景 | 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| **误操作** | 误触发捕获 | 捕获反馈气泡中提供 5 秒内「撤销」 |
| **权限异常** | 系统权限（辅助功能/通知/截图）被拒绝 | 明确提示缺少哪个权限、影响哪个功能、如何开启，其余功能照常 |
| **权限异常** | IM 敏感权限被管理员拒绝 | 自动降级为仅接收 @本人 消息，界面明确说明当前覆盖范围 |
| **业务异常** | 待办长期逾期未处理 | 逾期置顶高亮；连续 7 天未处理时小狗主动提示"要不要放弃这条" |
| **性能异常** | 待办数据量过大导致列表卡顿 | 分页加载 + 索引优化；超过 1 万条时提示归档 |

# 11、数据埋点

## 11.1 埋点策略

- **埋点目标**：回答三个问题——**捕获路径够不够快、LLM 准不准、用户会不会留下来**
- **埋点工具**：待定：V1 无遥测，仅本地统计供作者自查；商业化阶段需确认工具选型
- **隐私前提**：V1 全部埋点仅落本地，不上传。V2 起如需上传须用户显式同意，且不含任何内容原文

## 11.2 页面埋点

| 页面 | 事件名称 | 类型 | 采集参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 捕获窗 | capture_window_open | 曝光 | trigger_source | 各入口使用占比 |
| 待办列表 | task_list_view | 曝光 | task_count, overdue_count | 查看频率 |
| 待确认队列 | pending_queue_view | 曝光 | queue_size | 队列积压情况 |
| 工作台 | workbench_view | 曝光 | period | 看板使用率 |
| 设置-接入 | integration_page_view | 曝光 | connected_count | 接入转化漏斗 |

## 11.3 行为埋点

| 操作 | 事件名称 | 触发条件 | 采集参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **快捷键捕获** | **capture_hotkey** | 按下快捷键 | **duration_ms**, content_length | **核心指标 NFR-PERF-01 的数据来源** |
| 剪贴板提示 | clipboard_hint_show | 提示出现 | matched_rule | 预筛规则效果 |

| 操作 | 事件名称 | 触发条件 | 采集参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪贴板采纳 | clipboard_hint_accept | 用户点击记下 | — | 被动提示的价值 |
| 截图捕获 | capture_screenshot | 完成 OCR | duration_ms, ocr_char_count | 效率 |
| 拖拽捕获 | capture_drop | 文件落下 | file_type | 使用占比 |
| LLM 解析完成 | llm_extract_done | 返回结果 | duration_ms, confidence, task_count | 准确率与耗时 |
| 待确认确认 | pending_confirm | 用户确认 | was_edited | **LLM 准确率核心指标** |
| 待确认丢弃 | pending_discard | 用户丢弃 | — | 弃用率 |
| 待办编辑 | task_edit | 保存修改 | field_changed | 修改率 |
| 待办完成 | task_complete | 标记完成 | source, days_from_create | 闭环率 |
| 提醒交互 | reminder_action | 点击通知 | action(snooze/done/ignore) | 提醒有效性 |
| 小狗被隐藏 | pet_hidden | 用户隐藏 | duration_visible | **验证假设 C** |

### 11.4 业务指标埋点

| 指标 | 计算方式 | 数据来源 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| **摩擦系数 P95** | percentile(capture_hotkey.duration_ms, 95) | 行为埋点 | 日 |
| **LLM 准确率** | count(pending_confirm 且 was_edited=false) / count(pending_confirm) | 行为埋点 | 周 |
| 待办修改率 | count(task_edit) / count(task 创建) | 行为埋点 | 周 |
| 预筛拦截率 | 1 - count(llm_extract_done) / count(signal 创建) | 埋点 + 数据库 | 周 |
| **连续使用天数** | 有捕获行为的连续自然日数 | 数据库 | 日 |
| 日均捕获次数 | count(capture_*) / 活跃天数 | 行为埋点 | 周 |
| 待办闭环率 | count(status=已完成) / count(全部 Task) | 数据库 | 周 |

---

## 12、角色和权限

> 💡 工具型产品简化角色设计，重点在功能权限而非数据权限。

### 12.1 角色定义

| 角色 | 说明 | 权限范围 | 适用版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人用户 | 单机使用，数据全在本机 | 全部功能 | V1–V3 |
| 企业成员 | 企业版中的普通成员 | 除策略配置外的全部功能 | V3 |
| 企业管理员 | 企业版租户管理员 | 成员管理、接入策略、私有化 LLM 配置、数据合规策略 | V3 |

> **说明**：V1–V2 为纯单机产品，**不存在角色概念**，所有功能对使用者开放。角色体系仅在 V3 企业版引入。

### 12.2 功能权限差异（V3 企业版）

| 功能 | 企业成员 | 企业管理员 |
| --- | --- | --- |
| 捕获与待办 | ✓ | ✓ |
| 工作台与看板 | ✓（仅本人数据） | ✓（仅本人数据） |
| 个人知识库 | ✓ | ✓ |
| IM 接入配置 | ✓（个人授权范围内） | ✓ |
| **成员管理** | — | ✓ |
| **接入策略配置**（允许接哪些平台） | — | ✓ |
| **私有化 LLM 配置** | — | ✓ |
| **会话存档加购与开关** | — | ✓ |

### 12.3 数据权限

**V1–V2**：无。数据 100% 存于用户本机，不存在跨用户可见性。

**V3 企业版**：坚持**个人数据个人可见**原则——管理员可配置策略与查看聚合用量，**不可查看任何成员的待办内容与原文**。这是产品的信任底线，写入合规承诺。

### 12.4 系统权限申请（操作系统层面）

| 权限 | 用途 | 缺失影响 | 申请时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅助功能（macOS） | 全局快捷键读取选中文字 | 快捷键捕获不可用 | 首次使用快捷键前 |
| 屏幕录制（macOS） | 截图 OCR | 截图捕获不可用 | 首次使用截图前 |

| 权限 | 用途 | 缺失影响 | 申请时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知 | 待办提醒 | 无桌面提醒 | 首次创建待办后 |
| 开机自启 | 常驻 | 需手动启动 | 引导流程中询问 |

> **强制规则**：每项权限申请前必须先展示说明卡，写清**读取什么、存在哪里、如何关闭**（对应 FR-SYS-02）。

---

## 13、运营计划

### 13.1 上线发布计划

| 阶段 | 时间 | 范围 | 目标 | 回滚方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **自用验证** | V1 完成后 30 天 | 作者本人 | 连续使用 30 天不弃用 | 不达标则停止项目或重做交互 |
| 种子内测 | V2 期间 | 5–10 位熟人用户 | 第 4 周留存 ≥ 60% | 收集问题，迭代后再扩 |
| 小范围公测 | V2 后 | 50–100 人 | 验证安装转化与首周留存 | 保留旧版本安装包 |
| 商业化发布 | V3 | 公开 | 首批付费用户 | 分渠道灰度 |

### 13.2 获客策略

| 渠道 | 做法 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| **内容渠道** | 把产品的开发过程本身做成内容（技术拆解、踩坑记录、AI 手搓产品的实录），这是当前最匹配的路径 | 高 |
| 开源引流 | 考虑将部分模块开源（如归一层适配器框架），换取技术圈可见度 | 中 |
| 熟人推荐 | 种子用户带来的口碑 | 中 |
| B 端直销 | V3 起，依托作者的 B 端背景做团队版销售 | 高（V3） |
| ~~应用市场~~ | ~~飞书/钉钉应用市场上架~~ ⏸️ **暂缓（2026-09-20）**——不接入就无应用可上架 | — |

### 13.3 客户成功与续费

- **激活指标**：新用户 24 小时内完成 ≥ 3 次捕获 → 视为激活
- **留存干预**：连续 3 天无捕获时，小狗给出一次轻提示（**仅一次，不骚扰**）
- **续费策略**：`待定：V3 阶段确定，需先有定价与流失数据`

### 13.4 用户服务与支持

| 项 | 方案 |
| --- | --- |
| 问题反馈 | 产品内一键反馈，附带匿名诊断信息（用户可预览后决定是否发送） |
| 使用文档 | 在线文档 + 产品内引导 |
| 更新公告 | 版本更新时的变更说明 |

### 13.5 上线追踪与效果评估

| 时点 | 评估内容 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| V1 + 30 天 | 作者连续使用天数、摩擦系数实测值 | **不达标则停止或重做，不进入 V2** |
| V2 + 4 周 | 种子用户留存率、LLM 准确率 | 决定是否扩大公测 |
| V3 + 3 个月 | 付费转化、Churn、LTV/CAC | 决定 C 端还是 B 端为主 |

---

## 14、待决事项

| 编号 | 待决事项 | 影响范围 | 建议决策时点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~TBD-1~~ | ~~V1 是否包含飞书接入~~ → **已决策 2026-09-05：V1 接飞书 + 钉钉**，排期由 8 周调整为 12–13 周 | — | 已关闭 | 蒋中林 |
| TBD-2 | LLM 服务商与模型选型 | 成本、准确率、数据出境 | V1 开发前 | 蒋中林 |
| TBD-3 | OCR 方案：本地库还是 API | 离线可用性、成本 | V1 开发前 | 蒋中林 |
| ~~TBD-4~~ | ~~阿拉斯加动画素材来源~~ → **已关闭 2026-09-06：用 SVG 代码绘制，不外包、不用 AI 生成图** | 成本 0，版权自有，矢量无多倍图问题 | 已决策 | 蒋中林 |
| TBD-5 | 置信度阈值取值 | LLM 准确率与待确认队列长度的平衡 | V1 调试期实测确定 | 蒋中林 |
| TBD-6 | 定价策略与分档 | 商业模式 | V3 前 | 蒋中林 |
| TBD-7 | 是否开源部分模块 | 获客策略、竞争壁垒 | V2 后 | 蒋中林 |
| TBD-8 | 企业版是否做私有化部署 | 技术架构、交付成本 | V3 前 | 蒋中林 |
| ~~TBD-9~~ | ~~产品正式名称与品牌~~ → **已定名 2026-09-06：《我的助理叫阿拉》**，桌宠角色名「阿拉」 | 品牌、商标注册 | 已决策 | 蒋中林 |
| TBD-10 | **V3 企业版的租户数据隔离级别**（本地不隔离 / 服务端 Row 级 / Schema 级） | 数据安全生死线，架构不可逆 | V3 架构设计前 | 蒋中林 |

| 编号 | 待决事项 | 影响范围 | 建议决策时点 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| TBD-11 | 新用户 Onboarding 的具体步骤设计 | 首次激活率 | V1 开发中期 | 蒋中林 |

---

# 附：待完善清单

## 需要补充信息的章节

| 章节 | 缺口 | 需要什么信息 |
|---|---|---|
| 3.3 SaaS 指标 | CAC、Churn 无依据 | 需 V2 种子阶段实测 |
| 11.1 埋点工具 | 未选型 | 商业化阶段确定 |
| 13.3 续费策略 | 未定 | 需先有定价与流失数据 |

## 已执行的自检（check-prd 14 维框架）

### 重大风险项 R1–R8 检查结果

| 项 | 结论 |
|---|---|
| R1 产品定位缺失 | 未触发（见 1.3 / 3.1 / 5.2） |
| R2 核心流程缺失 | 未触发（见 10.1.3） |
| R3 数据模型缺陷 | 不适用（工具型产品），仍已补 ER 图 |
| R4 权限完全缺失 | 未触发（见第 12 章，且已说明 V1–V2 无角色概念） |
| R5 功能致命断裂 | **触发过，已修复**：待确认队列原本无入口与感知机制设计，等于低置信产出直接丢失。已补 10.2.1.2 的待确认队列页面设计 |
| R6 需求与业务脱节 | 部分风险，见下方薄弱点第 3 条 |
| R7 合规性风险 | 未触发（约束 C-3、风险 R8、第 12.4 节权限告知） |
| R8 SaaS 多租户 | V1–V2 不适用；V3 已列入 TBD-10 |

### 本轮自检修复的问题

| 优先级 | 问题 | 修复 |
|---|---|---|
| P1 | Task 实体缺 `completedAt` 字段，而 R23 的看板统计依赖完成时间——**字段不存在，统计无法实现** | ER 图补 `createdAt` / `completedAt` / `wasEdited` 三个字段 |
| P1 | 待确认队列无入口与提示机制，用户感知不到即等于数据丢失 | 补完整页面设计与"5 秒过一条"的操作目标 |

| 优先级 | 问题 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| P2 | 提醒无提前量配置、无分级、无防轰炸 | 补规则 R12–R16 |
| P2 | 待办表单无字段校验规则、列表无空状态设计 | 补校验规则表与三种空状态 |
| P2 | V3 租户数据隔离级别未定 | 列入 TBD-10（架构不可逆，须在 V3 设计前定） |
| P3 | Onboarding 步骤未细化 | 列入 TBD-11 |

### 本 PRD 的已知薄弱点（诚实标注）

1. **竞品分析偏定性**：缺少各竞品的真实用户量与定价对比数据，判断基于公开印象而非调研。若要用于对外融资或立项答辩，需补一轮真实竞品调研。
2. **差异化论证依赖单一假设**：整份 PRD 的商业逻辑建立在"摩擦系数足够低就能改变用户行为"这一条假设上（A1）。这个假设**尚未被任何数据验证**，V1 的 30 天自用就是对它的唯一检验。
3. **未做用户访谈**：所有场景描述来自作者本人的经验，样本量为 1。V2 前应至少访谈 5 位目标用户验证痛点普遍性。